БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра компьютерного моделирования

Моделирование распространения электромагнитного излучения в двумерных квазипериодических фотонных структурах

Выполнил: Гапанович Александр Викторович
студент 4 курса, специальность
«компьютерная физика»

Руководитель: Романов Олег Геннадьевич
доцент, кандидат физ.-мат. наук

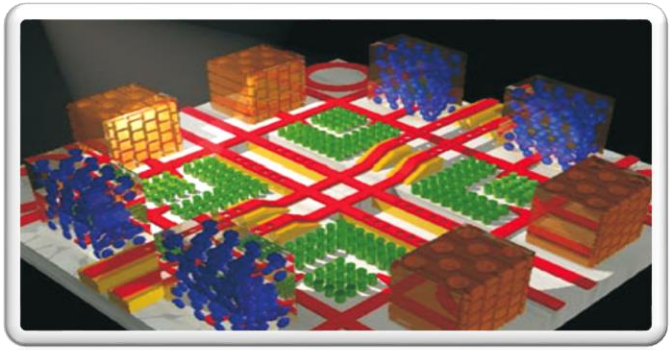
Минск, 2021 г.

Актуальность

Основная идея: адаптация распространения света в нужном направлении.

Идеи применения ФК:

- Низкопороговые ФК лазеры сверхмалых размеров
- Сверхяркие ФК светодиоды с управляемым спектром излучения
- Фотонные интегральные схемы
- Миниатюрные ФК спектральные фильтры
- ФК устройства оперативной оптической памяти
- ФК устройства обработки оптич. Сигналов
- (!) Интегрированные комплексы для обработки информации



Фотонный кристалл — твердотельная структура с периодически изменяющейся диэлектрической проницаемостью либо неоднородностью, период которой сравним с длиной волны света.

Проблемы использования:

- Почти полное отсутствие в природе
- Сложность производства

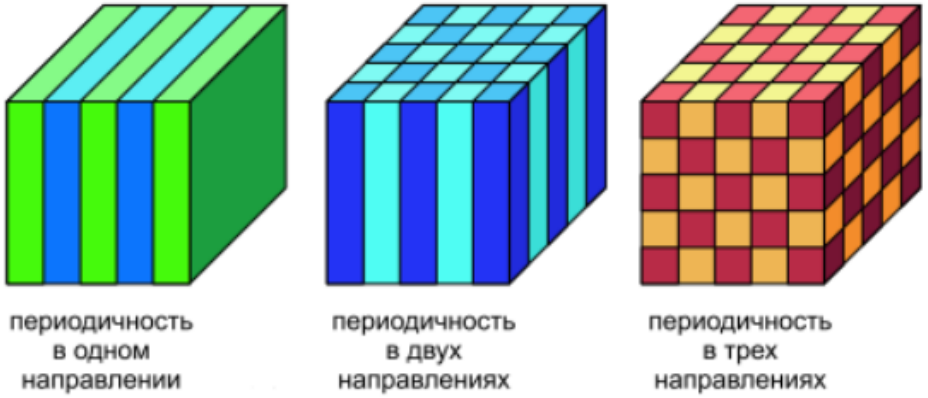


Рис. 1. Схематическое представление фотонных кристаллов.

Квазипериодические фотонные структуры

Уравнение Гинзбурга-Ландау:

$$\frac{\partial\varphi}{\partial t} = (\mu - iv)\varphi + (1 + i\alpha)\nabla^2\varphi - \\ -(1 + i\beta)|\varphi|^2\varphi + \gamma\varphi^*$$

⇩ *(частный случай)*

Уравнение Swift-Hohenberg:

$$\frac{\partial\varphi}{\partial t} = \varphi - \varphi^3 - (\nabla^2 + \Delta)\varphi$$

$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$ – оператор набла, $\Delta = \nabla^2$

Numerical Solution of the Swift–Hohenberg Equation:

S. Sánchez Pérez-Moreno
© *S. Ruiz Chavarría*
G. Ruiz Chavarría

Universidad Nacional Autónoma de México.

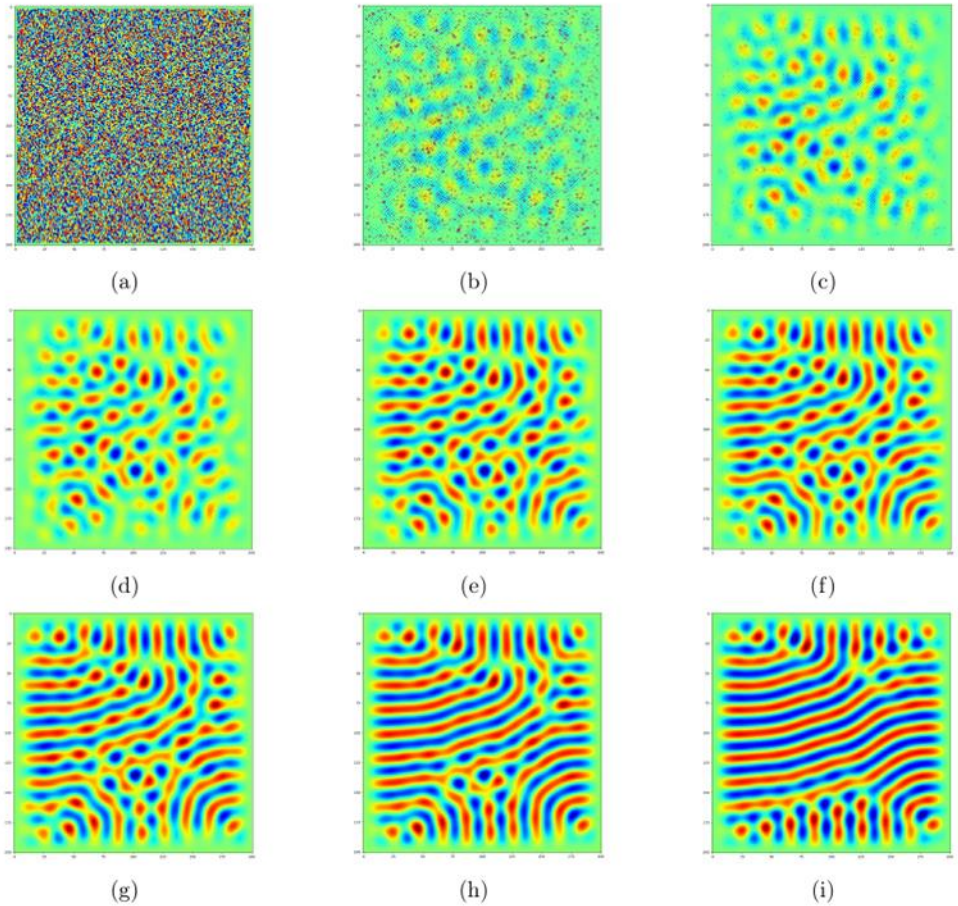


Рис. 3. Результаты численного решения уравнения Swift-Hohenberg в зависимости от количества итераций: a - 0; b - 10; c - 20, d - 30; e - 50; f - 60, g - 70; h - 100; I - 200.

FDTD

Finite Difference Time Domain, FDTD

Метод конечных разностей во временной области.

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 4\pi\rho$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{j} + \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

2D ⇒

TM мода:

$$\frac{\partial E_x}{\partial t} = \frac{1}{\epsilon_0\epsilon(x,y)}\frac{\partial H_z}{\partial y}$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial t} = \frac{1}{\epsilon_0\epsilon(x,y)}\frac{\partial H_z}{\partial x}$$

$$\frac{\partial H_z}{\partial x} = \frac{1}{\mu_0}\left[\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y}\right]$$

+

TE мода:

$$\frac{\partial H_x}{\partial t} = \frac{1}{\mu_0}\frac{\partial E_z}{\partial y}$$

$$\frac{\partial H_y}{\partial t} = \frac{1}{\mu_0}\frac{\partial E_z}{\partial x}$$

$$\frac{\partial E_z}{\partial t} = \frac{1}{\epsilon_0\epsilon(x,y)}\left[\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y}\right]$$

⇓ ⇓

…

$$(H_x)^{n+\frac{1}{2}}_{i,j+\frac{1}{2}} = (H_x)^{n-\frac{1}{2}}_{i,j+\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{\mu_0 \Delta x}\left[(E_z)^n_{i,j+1} - (E_z)^n_{i,j}\right]$$

$$(H_y)^{n+\frac{1}{2}}_{i+\frac{1}{2},j} = (H_y)^{n-\frac{1}{2}}_{i+\frac{1}{2},j} - \frac{\Delta t}{\mu_0 \Delta y}\left[(E_z)^n_{i+1,j} - (E_z)^n_{i,j}\right]$$

$$(E_z)^{n+1}_{i,j} = (E_z)^n_{i,j} +$$

$$+\frac{\Delta t}{\epsilon_0\epsilon(x,y)}\left\{\frac{1}{\Delta x}\left[(H_y)^{n+\frac{1}{2}}_{i+\frac{1}{2},j} - (H_y)^{n+\frac{1}{2}}_{i-\frac{1}{2},j}\right] - \{\frac{1}{\Delta y}\left[(H_x)^{n+\frac{1}{2}}_{i,j+\frac{1}{2}} - (H_x)^{n+\frac{1}{2}}_{i,j-\frac{1}{2}}\right]\right\}$$

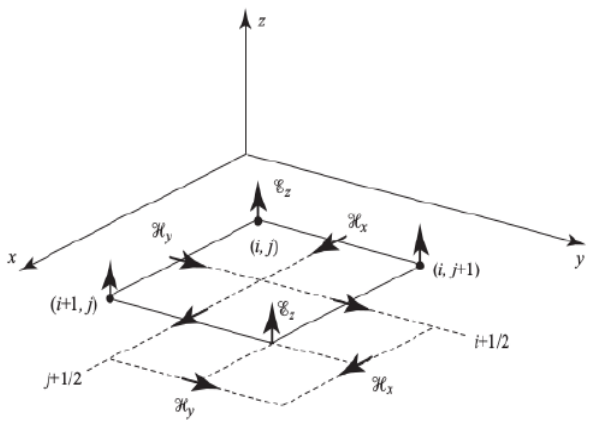


Рис. 4. Элементарная ячейка (Ий) для поперечных электромагнитных волн.

Описание модели

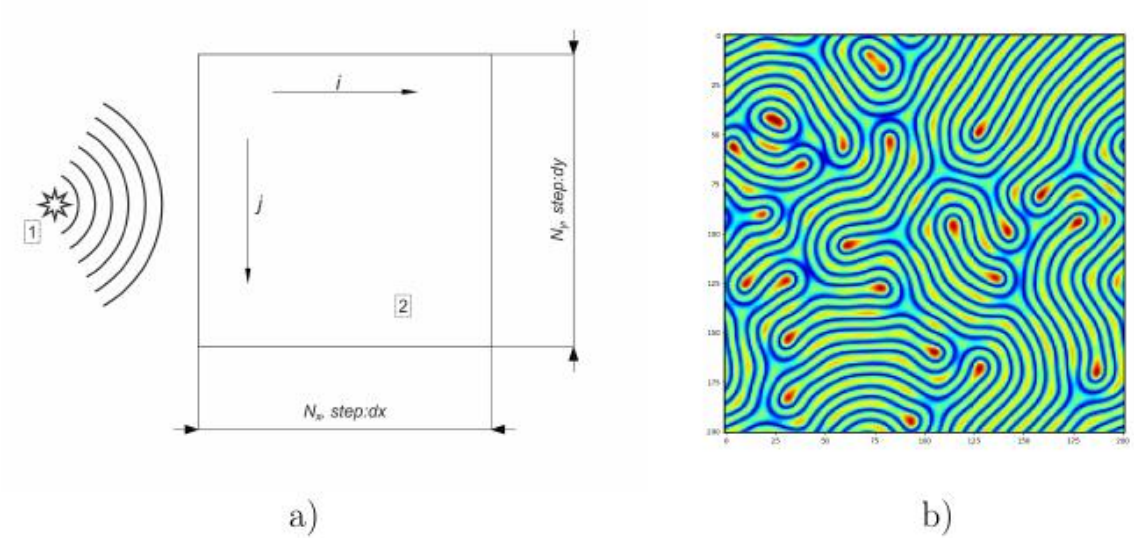
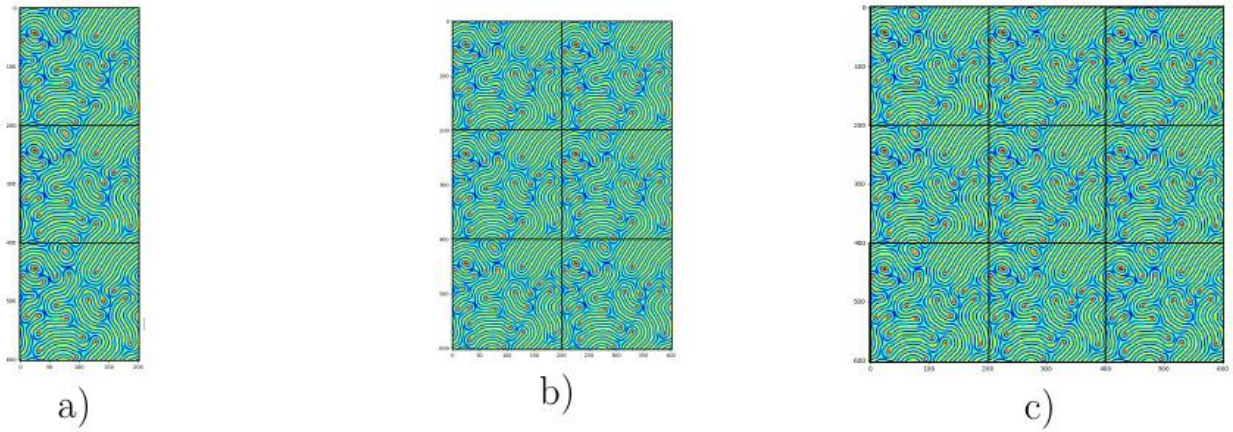


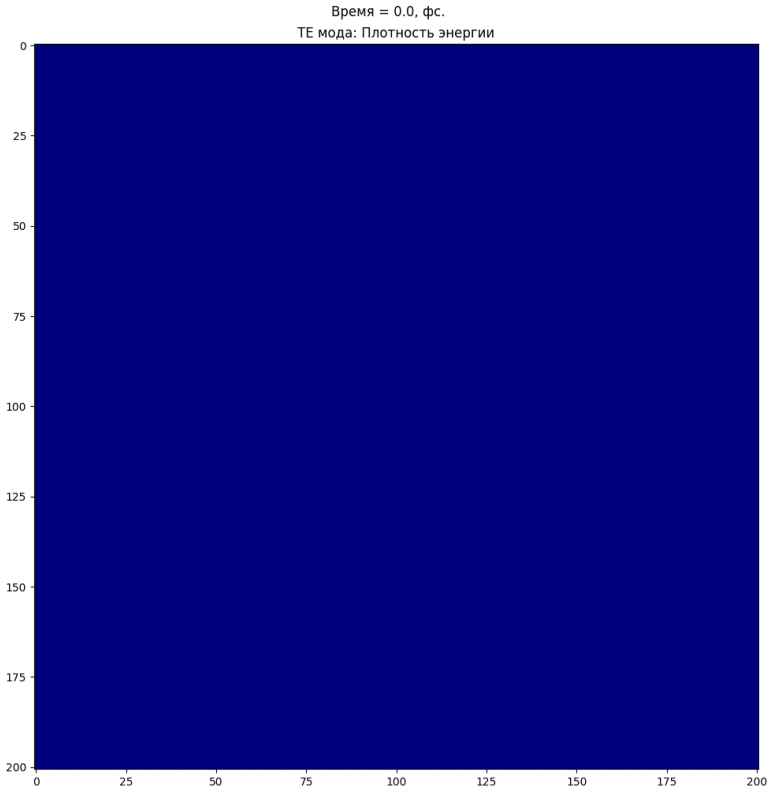
Рис. 5. – Общая схема компьютерной модели. (a): 1 – световой пучок, 2 – квазипериодическая фотонная структура, (b): одиночная фотонная структура (200 × 200).

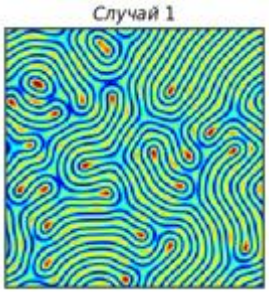
Рис. 6. – Примеры исследуемых квазипериодических двумерных фотонных структур:
a) матрица из 3 структур (200 × 600)
b) матрица из 6 структур (400 × 600)
c) матрица из 9 структур (600 × 600).



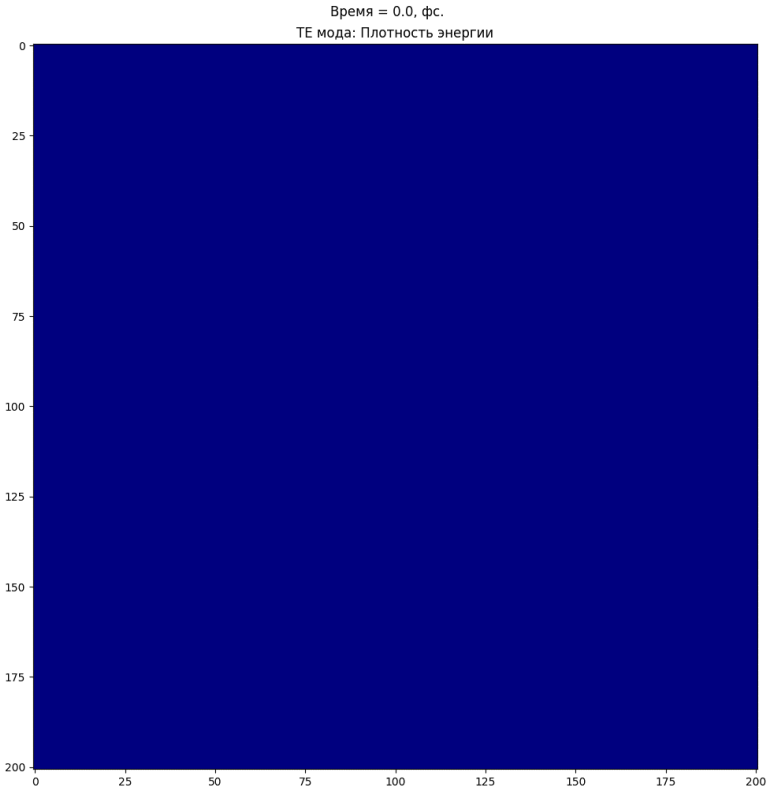
Расчет структуры электромагнитного поля

Анимация движения светового пучка в среде с постоянной диэлектрической проницаемостью.

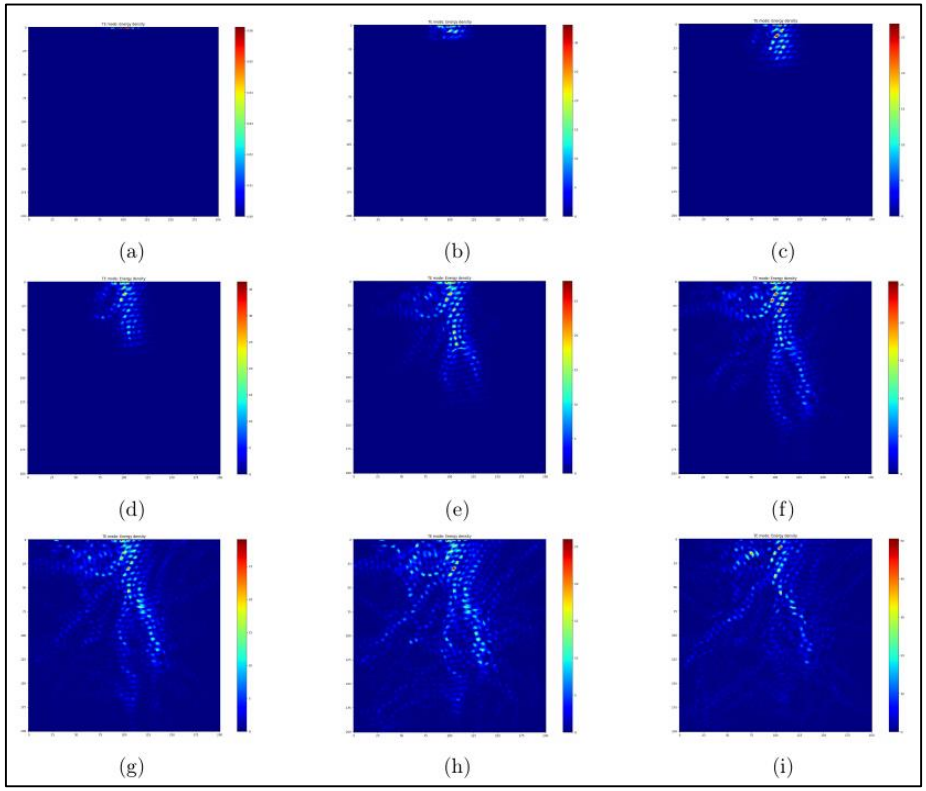


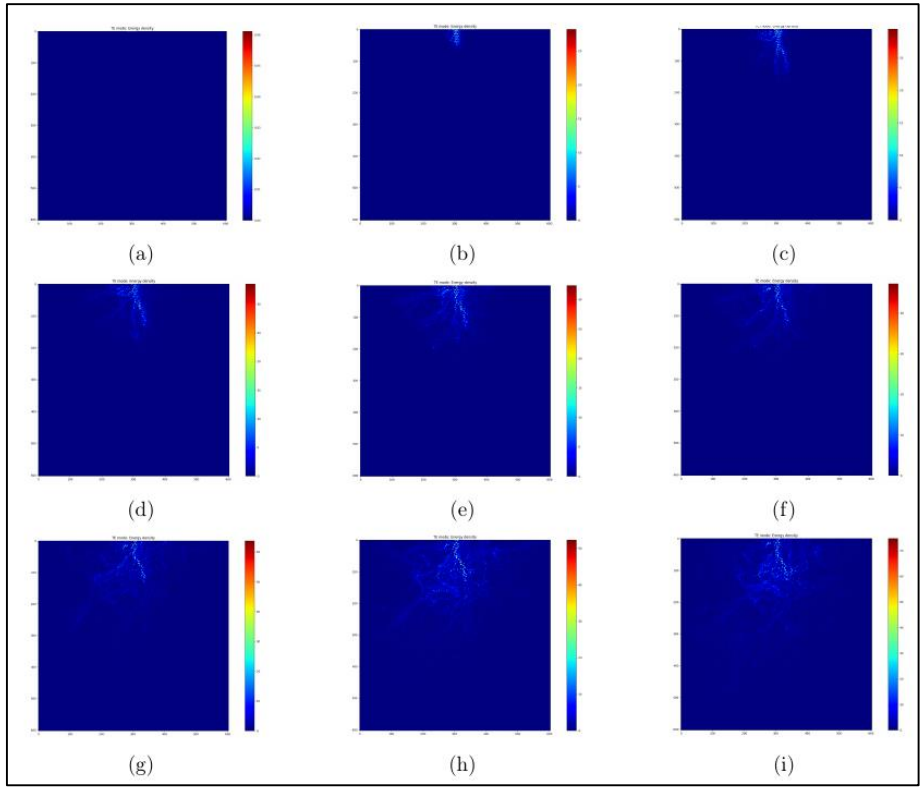


Анимация движения светового пучка в среде с квазипериодическим изменением диэлектрической проницаемости.



Расчет структуры электромагнитного поля





Одиночная структура:

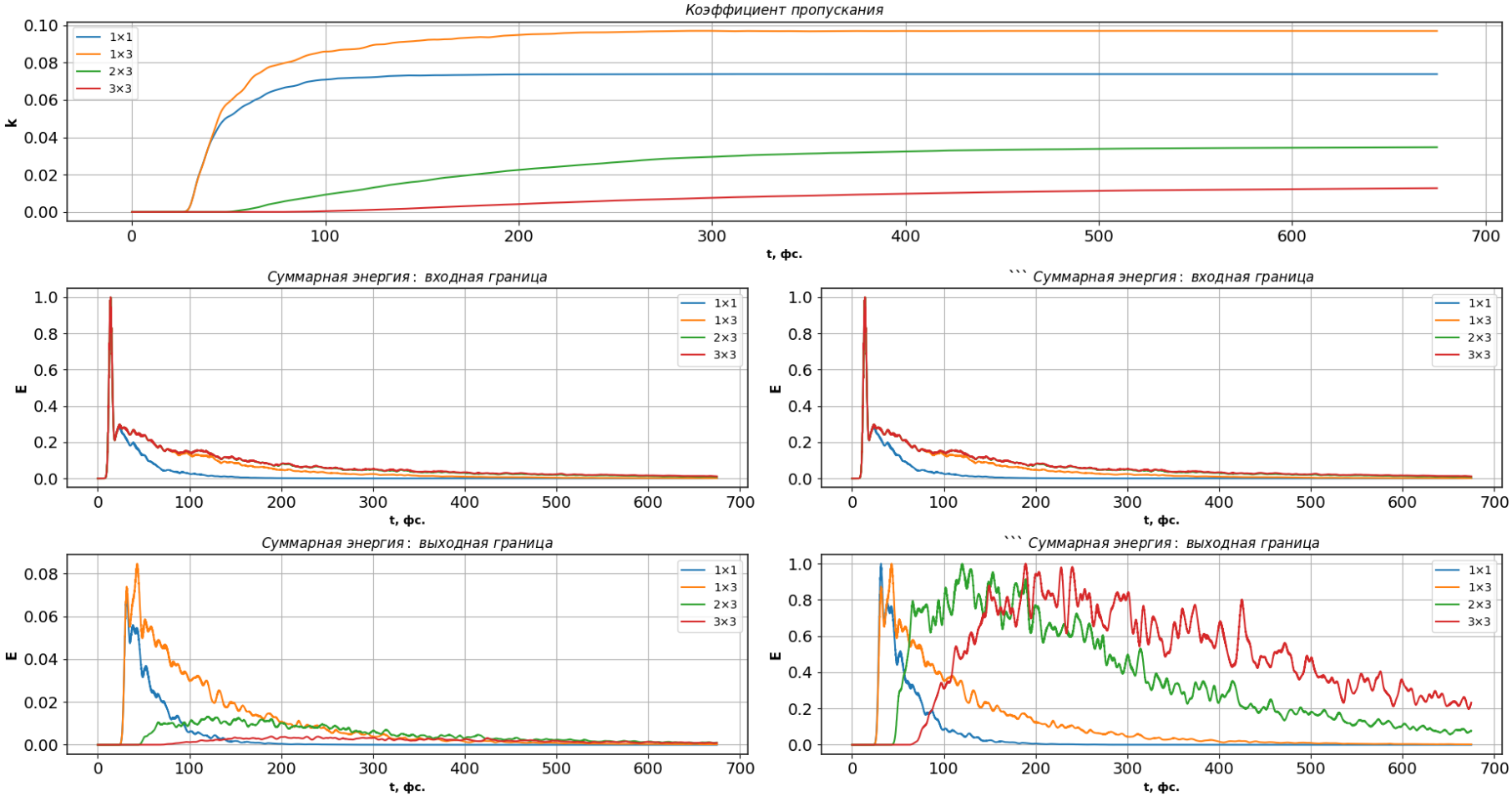
- a – 0
- b – 50
- c – 150
- d – 250
- e – 450
- f – 650
- g – 950
- h – 1350
- i – 2400

Матрица из 9 структур 3 × 3:

- a – 0
- b – 200
- c – 600
- d – 1000
- e – 1500
- f – 2000
- g – 4000
- h – 6000
- I – 9000

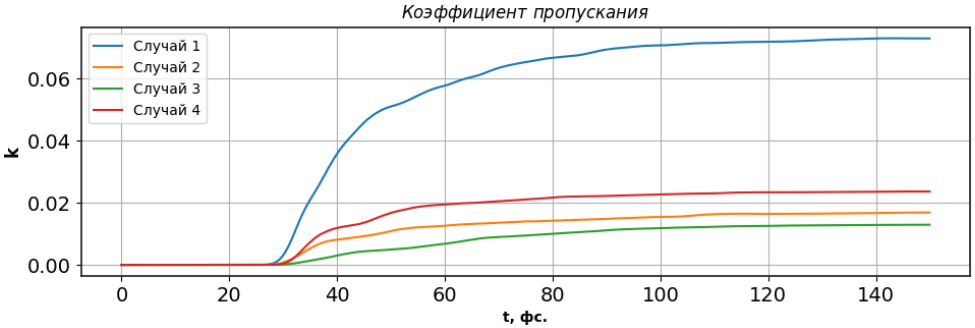
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

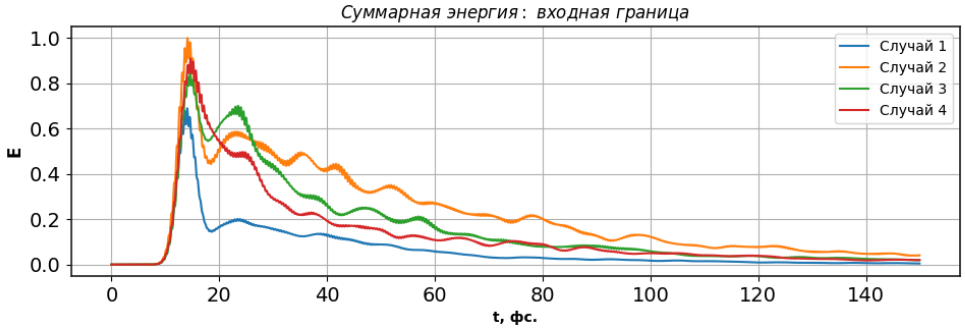
Исследование кинетики пропускания фотонных структур в зависимости от их размера.



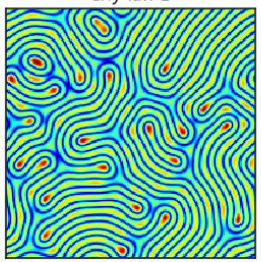
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Исследование кинетики пропускания фотонной структуры (200 × 200) в зависимости от её ориентации.

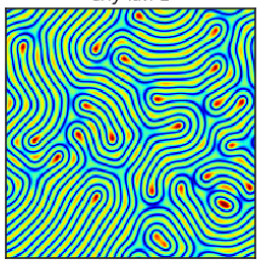


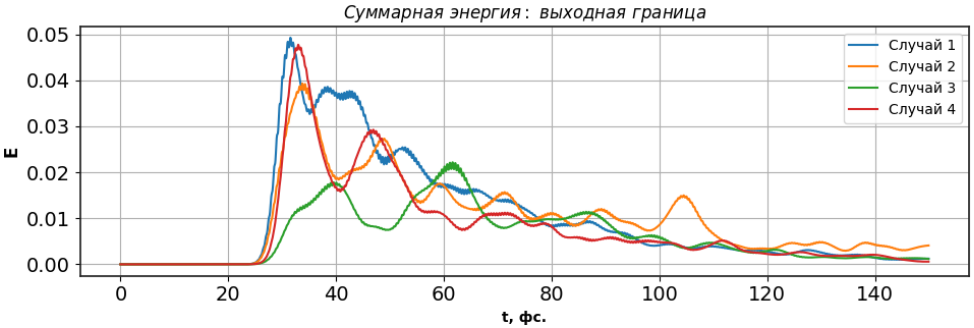


Случай 1

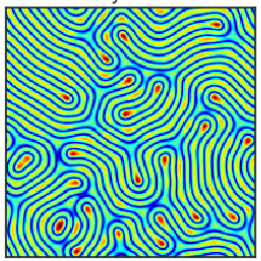


Случай 2

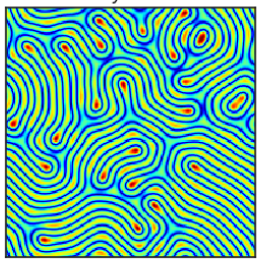




Случай 3

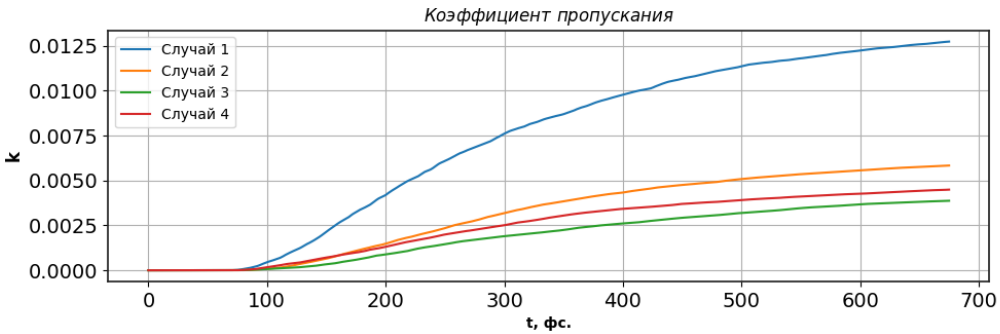


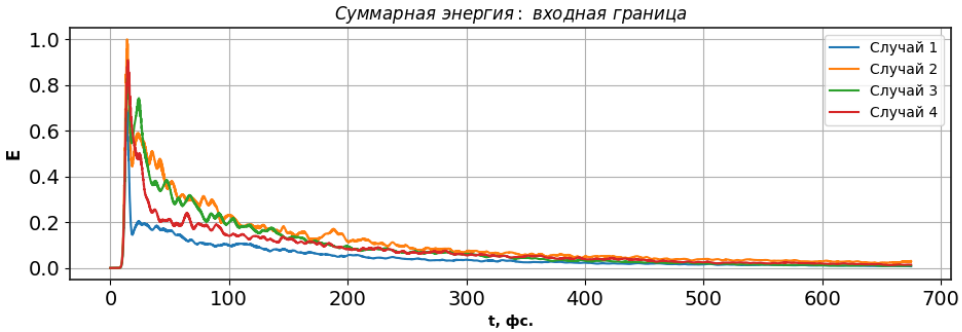
Случай 4



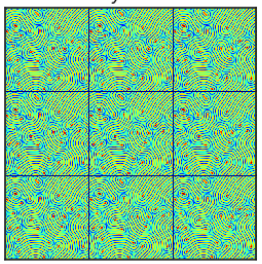
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Исследование кинетики пропускания фотонной структуры (600 × 600) в зависимости от её ориентации.

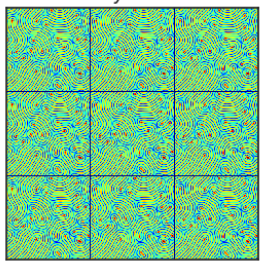




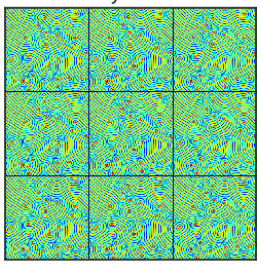
Случай 1



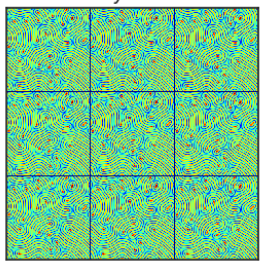
Случай 2



Случай 3



Случай 4



Результаты

Было сделано:

- изучен подход к прямому численному решению уравнений Максвелла;
- исследован алгоритм численного решения уравнения Swift-Hohenberg;
- реализован алгоритм FDTD с использованием Python 3.8;
- выполнен расчет электромагнитного поля квазипериодических фотонных структур;
- проведен анализ кинетики пропускания таких структур в зависимости от их пространственной ориентации и размера.

Основные выводы:

- после переходного процесса устанавливается квазистационарное распределение плотности энергии электромагнитного поля, которое характеризуется сложной разветвленной структурой;
- для одиночной фотонной структуры каждая ориентация имеет свою пропускную способность и в общем случае они отличны. Для исследуемой структуры наблюдался эффект «оптического диода» - в одном из направлений пропускание в несколько раз превышает пропускание в обратном направлении.
- с увеличением размера структуры наблюдается уменьшение ее пропускной способности, но при этом сохраняется ее зависимость от пространственной ориентации, но из-за малости пропускной способности больших структур со сложной внутренней самоорганизацией ее можно считать равновероятной для всех направлений.

Список использованных источников

1. Ohner G. Two Dimensional Finite Difference Time Domain Computation of Electromagnetic Fields in Python. Graz, Poland: Institute of Physics, Karl Franzens University in Graz, 2018. 48 p.
2. Houle J., Sullivan D. Electromagnetic simulation using the FDTD method with python. Piscataway, NJ 08854, USA: IEEE Press, 2020. 208 p.
3. Kawano K., Tsutomu K. Introduction to Optical Wave Analysis: Solving Maxwell's Equations and the Schrodinger Equation. New York, USA, 2001. 280 p.
4. Umran S. Inan. R. A. M. Numerical Electromagnetics. The FDTD Method. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2011. 406 p.
5. Stavroula. F. Electromagnetic wave propagation in twodimensional photonic crystals. Iowa, USA: Iowa State University, 2003. 189 p.
6. Семенцов Д. И., Афанасьев С. А. Основы теории распространения электромагнитных волн. Ульяновск, Россия: УГУ Инженерно-физический факультет высоких технологий, 2012. 112 с.
7. S. Sánchez Pérez-Moreno, S. Ruiz Chavarría Numerical Solution of the Swift–Hohenberg Equation, Universidad Nacional Autónoma de México, 2014. 9 p.